

1. Redundanz auf Hardware-Ebene

Zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit werden Server mit **redundanten Netzteilen** ausgestattet. Diese Netzteile verfügen oft über Effizienzzertifizierungen wie **80 PLUS Platinum**, um den Energieverlust zu minimieren. Bei der Auswahl der Hardware muss die Leistungsaufnahme (z. B. 1.600 W oder 2.000 W) auf die Last des Gesamtsystems abgestimmt sein.

2. USV-Klassifizierungen (IEC 62040-3)

In den Prüfungen wird zwischen drei primären USV-Typen unterschieden, die über spezifische Schaltbilder und Schutzigenschaften verfügen:

- **VFD (Offline / Standby):** *Voltage and Frequency Dependent*. Die Last wird im Normalbetrieb direkt vom Netz gespeist; die USV schaltet erst bei Stromausfall auf Batteriebetrieb um.
- **VI (Line-Interactive):** *Voltage Independent*. Diese USV kann Spannungsschwankungen (z. B. Unter- oder Überspannungen) über einen Regeltransformator ausgleichen, ohne die Batterie zu belasten.
- **VFI (Online / Dauerwandler):** *Voltage and Frequency Independent*. Hier findet eine **Doppelwandlung** (Gleichrichter/Wechselrichter) statt, wodurch die Last vollständig vom speisenden Netz entkoppelt ist und keine Umschaltzeiten entstehen.

Vergleich VI vs. VFD: Eine Line-Interactive-USV bietet gegenüber einer Offline-USV Vorteile wie den Schutz vor Spannungsschwankungen und oft **kürzere Umschaltzeiten**, ist jedoch in der Anschaffung teurer.

3. Berechnungen zur Stromversorgung

In den technischen Aufgaben müssen häufig Kosten oder Laufzeiten kalkuliert werden.

- **Stromkostenberechnung:** Die jährlichen Kosten ergeben sich aus der **Leistungsaufnahme (W)**, multipliziert mit der Zeit (24/7 Betrieb = 8.760 h) und dem Preis pro kWh. Zusätzlich müssen oft monatliche Pauschalen für Nebenkosten addiert werden.
- **USV-Überbrückungszeit:** Die Laufzeit einer USV hängt von der Kapazität der Akkus und der Last der angeschlossenen Server (in VA oder W) ab.
- **Zusammenspiel mit Notstromaggregaten:** Wenn ein Aggregat eine gewisse Zeit (z. B. 3 Minuten) zum Anlaufen benötigt, muss berechnet werden, bei welchem **prozentualen Ladungsstand** der USV der Startbefehl erfolgen muss, damit die Server bis zur vollständigen Betriebsbereitschaft des Aggregats gestützt werden.

4. Strategische Planung und Monitoring

Ein effektives Energiemanagement erfordert eine kontinuierliche Überwachung.

- **IPMI und Redfish API:** Diese Schnittstellen ermöglichen die **Remote-Verwaltung und das Monitoring** der Stromversorgungsparameter eines Servers.
- **USV-Management-Software:** Diese kann bei kritischem Batteriestand einen kontrollierten Shutdown der Server einleiten, um Datenverlust zu vermeiden.
- **Physische Sicherheit:** Die USV selbst sollte in gesicherten Bereichen (z. B. Serverraum) untergebracht sein, um unbefugten Zugriff auf die Stromzufuhr zu verhindern.